แพทยสภา
อัตตานังอุปมังกเร

CC BY

ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่อยู่ที่การนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

หมวดที่การจาแนกตามระบบอวัยวะ
ในหมวดนี้ได้ระบุเนื้อหาโดยจาแนกตามระบบอวัยวะออกเป็นระบบในแต่ละระบบประกอบด้วยความรู้เรื่องภาวะปกติความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้และควรรู้โดยอิงจากเกณฑ์ในภาคผนวกขความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิกดังนี้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้อิงจากกลุ่มที่และรวมทั้งเนื้อหาอื่นๆกลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้อิงจากกลุ่มที่รวมทั้งเนื้อหาอื่นๆหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติการตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบโลหิตวิทยาดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาและพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการ
และภาวะผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการ
และภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบประสาทดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการ
หรือภาวะผิดปกติทางระบบประสาทดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการ
และภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการภาวะในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการ
หรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการ และภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการภาวะในข้อรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบกระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการ
หรือภาวะผิดปกติทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการ
และภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการภาวะในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบหายใจดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบหายใจดังต่อไปนี้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการ
และภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการภาวะในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบหัวใจหลอดเลือดดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติทางระบบหัวใจหลอดเลือดดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการ และภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้
ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบทางเดินอาหารดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการและ
ภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของไตและระบบปัสสาวะดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการ
และภาวะผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการและ ภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบสืบพันธุ์และภาวะปกติในระยะปริกาเนิดดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการและ
ภาวะผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์และระยะปริกาเนิดดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการ
และภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติในข้อซึ่งรวมถึง

มีความรู้เรื่องภาวะปกติของระบบต่อมไร้ท่อดังต่อไปนี้

มีความรู้เรื่องสาเหตุพยาธิกาเนิดพยาธิสรีรวิทยาพยาธิสภาพตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการ
หรือภาวะผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อดังต่อไปนี้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้

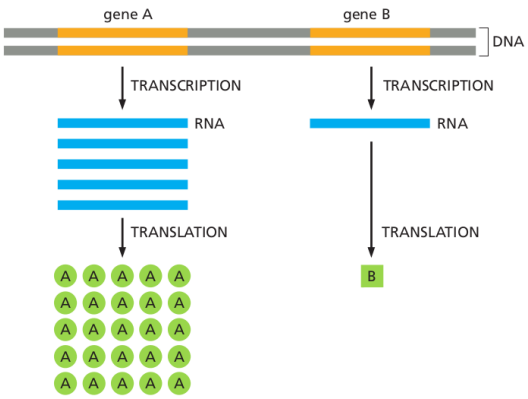
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

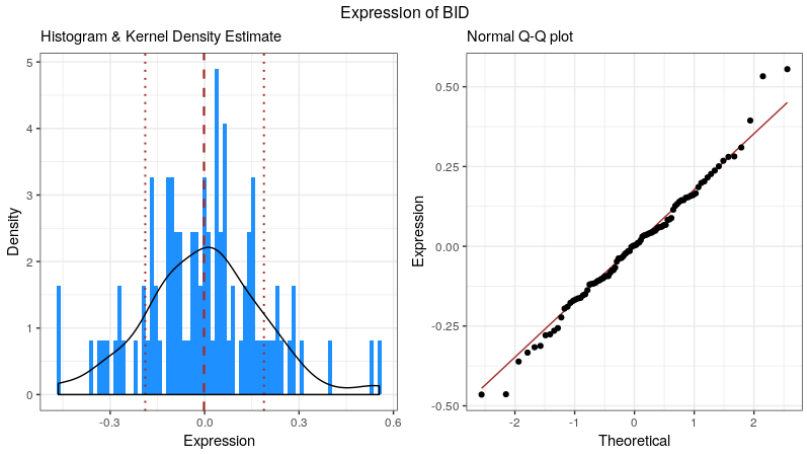
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ต้องรู้
กลุ่มโรคและกลุ่มอาการที่ควรรู้

มีความรู้เรื่องหลักการรักษาและหลักการใช้ยาโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของโรคกลุ่มอาการและ
ภาวะผิดปกติในข้อและรวมถึงยาในกลุ่มต่อไปนี้

ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมสุขภาพเพศวัยเชื้อชาติอาชีพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคกลุ่มอาการภาวะในข้อซึ่งรวมถึง


gene A
gene B
DNA
TRANSCRIPTION
TRANSCRIPTION
RNA
RNA
TRANSLATION
TRANSLATION
A
B


Expression of BID
Histogram & Kernel Density Estimate
Normal Q-Q plot
Density
Expression
Expression
Theoretical

หมายเหตุวิชาสรีรวิทยามีเนื้อหากว้างมากบทนี้จึงเป็นเพียงสรุปความรู้จากมุมมองของนักศึกษาคนหนึ่งเนื้อหาอาจไม่ครบถ้วนหรือมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ

+

-
- 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-